5-3 · Iceberg · MinIO 연결 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

4주차 멈춤 · 9000·9001 · 재설정

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 4주차 MinIO 가 9000 · 9001 을 잡으면 오늘 MinIO 가 못 뜬다

② 5-2 파일(docker-compose.yml)이 없거나 바뀌어 있다

③ 새 이미지는 없다 — 대신 실습 중 jar 316MB 를 인터넷에서 받는다

점검(1~3단계)은 멈추기 · 확인만 · 재설정(5단계)은 처음부터 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

4주차 컨테이너는 지우지 않는다 — 4주차 결과물

1 5-2 확인	2 4주차 멈춤	3 네 포트	4 오늘 만들 것	5 환경 재설정
ls · ps -a 셋 Exited	stop 만 지우지 않음	9000 · 9001 8080 · 7077	순서만 확인 아직 치지 않음	처음부터 다시 할 때만

1단계

5-2 클러스터가 남아 있는지 확인해 보세요

1 **cd ~/data-eng/week5 && ls**
docker-compose.yml · first_job.py 두 파일이 보이면 된다

2 **docker compose ps -a**
spark-master · week5-spark-worker-1 · 2 가 Exited

3 **파일이 없으면**
5-2 구축 2단계 히어독(cat > docker-compose.yml)으로 다시

5-2 끝

stop 으로

멈춘 상태

2단계

4주차 컨테이너를 멈춰 보세요

1. **cd ~/lakehouse 2>/dev/null && docker compose stop**
   다섯이 Stopped — 이미 멈춰 있어도 똑같이 찍힌다

2. **docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'**
   제목 줄만 나오면 된다

3. **~/lakehouse 가 없으면**
   첫 줄은 아무것도 하지 않고 넘어간다

4. **왜 멈추나**
   4주차 MinIO 와 오늘 MinIO 가 같은 9000 · 9001 을 쓴다

4주차

멈춤만

지우지 않음

3단계 · 도커 안

네 포트 — 먼저 도커 안을 본다

포트	무엇	오늘 쓰는 것
9000	MinIO API	오늘 붙이는 MinIO 4주차 MinIO 와 겹침
9001	MinIO 콘솔	localhost:9001 4주차 MinIO 와 겹침
8080	마스터 UI	5-2 spark-master
7077	접수 창구	5-2 spark-master

docker ps … | grep -E 'NAMES|9000|9001|8080|7077' — 제목 줄만이면 도커 쪽은 비어 있음

3단계 · 도커 밖

네 포트를 쓰는 다른 프로그램

01

Windows (WSL2)

netstat -ano | findstr

LISTENING 없으면 비어 있음

02

macOS

lsof -nP -iTCP:9000 …

아무것도 없으면 비어 있음

03

리눅스

sudo ss -ltnp | grep

docker-proxy 면 컨테이너

Windows 는 이 한 줄만 PowerShell 에서 · PID 는 작업 관리자 → 세부 정보 · macOS 의 com.docker 는 컨테이너

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
minio 서비스 **spark-minio-data 볼륨**	MinIO 연결 1단계 cat >>	예 — 5-4 · 5-5 가 이어 씀
warehouse 버킷	MinIO 연결 2단계	예 (볼륨 안)
lake-pyspark.sh	MinIO 연결 3단계	예 — 5-4 도 이 파일로 셸
jar 4개 316MB **마스터 안 /tmp/.ivy2**	MinIO 연결 3단계 첫 실행	stop 뒤 남음 down 하면 다시
lake.db.orders **warehouse/lake/db/...**	Iceberg 2단계	예

순서 — cat >> → up -d → mc mb warehouse → bash lake-pyspark.sh

5단계 · 환경 재설정

오늘 실습만 처음부터 다시 할 때

1. **cd ~/data-eng/week5**
   오늘의 작업 폴더로 들어간다

2. **docker compose down -v**
   컨테이너 · 네트워크 · spark-minio-data 볼륨이 Removed

3. **rm -f lake-pyspark.sh**
   오늘 만든 셸 스크립트만 지운다

4. **grep -c spark-minio docker-compose.yml**
   0 → 실습 1단계부터 · 1 → 5-2 히어독으로 파일부터

down -v

테이블 · jar

함께 사라짐

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. ls 에 두 파일, ps -a 에 셋 Exited — 5-2 클러스터가 있다
2. docker ps 가 제목 줄만 — 4주차 다섯은 멈춤, 지우지 않음
3. 9000 · 9001 · 8080 · 7077 을 잡은 것이 도커 안에도 밖에도 없다
4. pgsty/minio:latest 216MB 가 있다 — MinIO 는 실습 시간에 붙인다

막히면 그 단계 아래 「막혔어요」·「질문」을 눌러 주세요

5-3 · 수업 전 10분 마무리

다음은 레이크하우스와 Spark 연동 구조 (1H)

점검을 마쳤으니 라이브러리가 왜 둘이고 설정이 왜 여러 줄인지부터 봅니다

- ✓ s3a 커넥터 — 스토리지에 닿는 길
- ✓ 왜 라이브러리가 둘인가
- ✓ 설정 세 덩어리가 하는 일

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」